

Aufgabe 15

Karpfen

Die Anzahl der Karpfen in einem Teich soll auf 800 Karpfen beschränkt sein. Modellhaft wird angenommen, dass der Karpfenbestand in jedem Jahr um 7 % der Differenz zum maximalen Karpfenbestand von 800 Karpfen zunimmt.

Die Anzahl der Karpfen nach n Jahren wird mit $F(n)$ bezeichnet. Es gilt: $F(0) = 500$.

Aufgabenstellung:

Kreuzen Sie diejenige Differenzengleichung an, die die Entwicklung des Karpfenbestands zutreffend beschreibt. [1 aus 6]

$F(n + 1) = F(n) + 0,07 \cdot (800 - F(n))$	☐
$F(n) = F(n + 1) + 0,07 \cdot (800 - F(n + 1))$	☐
$F(n + 1) = F(n) + 1,07 \cdot (800 - F(n))$	☐
$F(n + 1) = F(n) + 0,07 \cdot (F(n) - 800)$	☐
$F(n + 1) = 800 - 0,07 \cdot F(n)$	☐
$F(n) = 800 - 0,07 \cdot F(n + 1)$	☐